Ringkasan Hasil Uji ADMET Ligan Kandidat

Target: alfa-glukosidase (PDB 3L4W) | **Kandidat:** quercetin, luteolin, mangiferin | **Alat:** ADMETlab 2.0

Seluruh nilai di bawah merupakan **prediksi komputasional** dan tidak dapat dijadikan dasar klaim keamanan atau efektivitas klinis.

1. Identitas Kandidat

Ligan	PubChem CID	Formula
Quercetin	5280343	C15H10O7
Luteolin	5280445	C15H10O6
Mangiferin	5281647	C19H18O11

2. Tabel Hasil ADMET

Kategori	Parameter	Quercetin	Luteolin	Mangiferin
Fisikokimia	MW	302,04	286,05	422,08
Fisikokimia	LogP	2,155	2,902	0,136
Fisikokimia	LogD	1,767	2,361	-0,079
Fisikokimia	LogS	-3,671	-3,629	-3,514
Fisikokimia	HBD	5	4	8
Fisikokimia	HBA	7	6	11
Fisikokimia	TPSA	131,36	111,13	201,28
Drug-likeness	Lipinski	Accepted	Accepted	**Rejected**
Drug-likeness	Pfizer	Accepted	Accepted	Accepted
Drug-likeness	GSK	Accepted	Accepted	**Rejected**
Drug-likeness	Golden Triangle	Accepted	Accepted	Accepted
Drug-likeness	QED	0,434	0,511	0,191

Kategori	Parameter	Quercetin	Luteolin	Mangiferin
Absorpsi	Caco-2	-5,204	-5,028	-6,286
Absorpsi	HIA	0,014	0,047	0,956
Absorpsi	F(20%)	0,930	0,998	0,834
Absorpsi	F(30%)	0,997	1,000	1,000
Absorpsi	Pgp-substrate	0,005	0,274	0,988
Distribusi	BBB	0,008	0,009	0,019
Distribusi	PPB	95,5%	95,4%	85,7%
Distribusi	VDss	0,579	0,533	0,889
Metabolisme	CYP1A2-inhibitor	0,943	0,981	0,143
Metabolisme	CYP2C9-inhibitor	0,598	0,576	0,022
Metabolisme	CYP2D6-inhibitor	0,411	0,568	0,017
Metabolisme	CYP3A4-inhibitor	0,348	0,549	0,020
Ekskresi	Clearance (CL)	8,284	8,146	3,792
Ekskresi	T½	0,929	0,898	0,868
Toksisitas	hERG	0,099	0,064	0,105
Toksisitas	H-HT	0,100	0,084	0,135
Toksisitas	DILI	0,980	0,905	0,972
Toksisitas	AMES	0,657	0,536	0,717
Toksisitas	Carcinogenicity	0,050	0,095	0,023
Toksisitas	Skin sensitization	0,919	0,946	0,933
Alert	PAINS	1	1	1

3. Interpretasi Singkat

Quercetin. Memenuhi aturan Lipinski, Pfizer, GSK, dan Golden Triangle. Nilai HIA yang rendah (0,014) menunjukkan absorpsi usus diprediksi baik, dengan Caco-2 mendekati batas optimal (> -5,15). Namun bioavailabilitas oral (F20% dan F30%) diprediksi rendah. Quercetin diprediksi berpotensi menghambat CYP1A2, memiliki ikatan protein plasma tinggi (> 90%), probabilitas DILI tinggi, dan probabilitas AMES sedang.

Luteolin. Profil mirip quercetin dengan lipofilisitas lebih tinggi (logP 2,902) dan Caco-2 yang lebih baik. Luteolin diprediksi berpotensi menghambat beberapa CYP (1A2 tinggi; 2C9, 2D6, dan 3A4 sedang), memiliki ikatan protein plasma tinggi, probabilitas DILI tinggi, dan probabilitas AMES sedang (paling rendah di antara ketiganya).

Mangiferin. Tidak memenuhi aturan Lipinski (HBD > 5 dan HBA > 10) maupun GSK. Absorpsi usus diprediksi rendah (HIA 0,956; Caco-2 paling rendah; substrat Pgp tinggi). Potensi interaksi dengan CYP sangat rendah dan ikatan protein plasma paling rendah (85,7%). Probabilitas DILI tinggi dan AMES sedang-tinggi.

Temuan bersama. Ketiga senyawa diprediksi berisiko rendah pada hERG dan hepatotoksisitas manusia (H-HT), tidak menembus sawar darah otak, dan memiliki satu alert PAINS. Probabilitas DILI yang tinggi pada ketiganya perlu divalidasi secara eksperimental.

Catatan untuk Pembahasan. Alfa-glukosidase bekerja di lumen usus, sehingga absorpsi sistemik yang rendah pada mangiferin tidak otomatis menjadi kekurangan untuk target ini. Hal ini dapat dibahas bersama hasil docking.

4. Keterbatasan

Hasil ADMET berasal dari model prediksi in silico berbasis probabilitas, bukan pengukuran eksperimental. Hasil ini hanya digunakan sebagai pendukung pemilihan kandidat dan tidak menyimpulkan efektivitas atau keamanan klinis.

5. Referensi

Xiong, G., Wu, Z., Yi, J., Fu, L., Yang, Z., Hsieh, C., Yin, M., Zeng, X., Wu, C., Lu, A., Chen, X., Hou, T., & Cao, D. (2021). ADMETlab 2.0: An integrated online platform for accurate and comprehensive predictions of ADMET properties. *Nucleic Acids Research, 49*(W1), W5–W14.

6. Cara Mereproduksi Hasil

1. Buka https://admetmesh.scbdd.com/, lalu pilih **Services**, kemudian **ADMET Screening**.
2. Tempel SMILES berikut pada kotak input, satu baris per senyawa, dengan urutan yang sama (nama dan CID tidak perlu ditulis):

- Quercetin (CID 5280343): `C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O`
- Luteolin (CID 5280445): `C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O`
- Mangiferin (CID 5281647): `C1=C2C(=CC(=C1O)O)OC3=C(C2=O)C(=C(C(=C3)O)[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)CO)O)O)O)O`

3. Klik **Submit**, tunggu hasil muncul, lalu klik **View** pada tiap baris atau **Download as CSV** untuk data lengkap.
4. Periksa bahwa jumlah molekul = 3 dan molekul tidak valid = 0. MW pada hasil berkisar 302,04 (quercetin), 286,05 (luteolin), dan 422,08 (mangiferin).